TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

진동·센서 스트림 기반 예지보전(PdM) 관제 시스템

미니 프로젝트 제출 산출물 정밀 검증 및 고도화 피드백 보고서

검토 대상자	제출 파일 수	검토 일시	검토 기관 / 담당
김지선	총 2개 (PPTX 1, MP4 1)	2026년 11월 06일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A)

91

TOTAL SCORE / 100

1. 3종 벤치마크(CWRU/IMS/CMAPSS) 모델링	**94점**
2. Kafka-TimescaleDB-FastAPI 실시간 연동	**93점**
3. 오차 27% 감소(CNN+Bi-LSTM RUL)	**92점**
4. 모델 한계 객관화 & 히스테리시스 설계	**91점**
5. 전 모듈 실시간 통합 & 외부 접근성	**85점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평가 A

🏆 3대 공개 벤치마크 적재적소 활용 및 Kafka→TimescaleDB→Streamlit 실전 스트리밍 구현

CWRU(FFT·엔벨로프 28특징 0HP→3HP RF 1.00), NASA IMS(Autoencoder 정상 41시간 학습→73.8시간 전 조기 경보, Spearman -0.89), NASA C-MAPSS(1D-CNN+Bi-LSTM RMSE 12.98±0.56으로 RF 17.86 대비 오차 27% 감축)를 명확히 분리 검증했습니다. 특히 Docker 기반 Kafka→RUL 추론→TimescaleDB→FastAPI→Streamlit 실시간 파이프라인(13,096건 전송/10,196건 예측, 서버 RMSE 12.51)을 실제 구동한 엔지니어링 역량이 돋보입니다.

⚠️ 진동 모델(분류·Autoencoder) 서비스 미연결, 사이클→시간 환산 한계 및 사설 IP 노출

3종 문제 중 C-MAPSS RUL 추론만 실시간 Kafka 서비스에 연결되었고 CWRU 결함 분류 및 IMS 진동 Autoencoder는 Colab 오프라인 검증에 머물러 있습니다. 또한 C-MAPSS RUL 단위가 '사이클'이어서 실무 시간 환산은 가정에 의존하며, 대시보드 주소가 WSL 사설 IP(172.24.240.1:8501)로 표기되었습니다.

제출 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
미니프로젝트_김지선.pptx	PPTX (10장)	매우 우수	ISA-95 계층, 아키텍처, 3종 벤치마크 정량 수치, 한계점까지 명쾌히 정리
미니 프로젝트.mp4	시연 영상	정상 첨부	Kafka 스트리밍→TimescaleDB→Streamlit 실시간 RUL 관제 시연 확인

2. 3종 벤치마크 모델링 및 실시간 파이프라인 정밀 검증 (Detailed Technical Audit)

기술 감사

📌 [모델 성능 요약] 3대 공개 벤치마크별 문제 정의 · 알고리즘 · 실측 성과

재현성 & 일관성

데이터셋	과업 & 모델	실험 조건	핵심 성과 수치	심사 코멘트
CWRU (12kHz)	결함 4종 분류 (RF/XGB)	0HP 학습→3HP 테스트(827윈도우)	정확도 1.00 (오분류 0건)	쉬운 벤치마크임 명시(과신 경계 우수)
NASA IMS (20kHz)	이상 감지 (Autoencoder)	정상 41h 학습, 164h Run-to-Failure	73.8h 전 경보, Spearman -0.89	90h 첫 경보, 고장 1건 일반화 한계 명시
C-MAPSS (100대)	RUL 예측 (CNN+Bi-LSTM)	30사이클 윈도우, 상한 125, 5시드	RMSE 12.98±0.56 (Score 325)	RF(17.86 / 995) 대비 RMSE 27% 감축

📌 [실시간 파이프라인 검증] 노트북-서빙 전처리 정합성 및 알림 중복 방지 설계

End-to-End 검증

- **전처리 일관성 입증:** 엔진 100대 13,096건 Kafka 스트리밍 전송 → 초기 29사이클 윈도우 버퍼링 후 10,196건 예측 저장, **서버 RMSE 12.51**로 오프라인 노트북 평가(12.98)와 정합성 확인.
- **히스테리시스 알림 설계:** 긴급 29건·주의 60건 발생 시 상태 전환 기준값과 복귀 기준값 사이에 유격(Hysteresis)을 두어 임계치 진동으로 인한 알람 폭주를 방지.
- **ISA-95 아키텍처 포지셔닝:** Level 0~2(PLC/SCADA/시계열DB) 상단 PdM 관제탑을 명확히 정의하고 향후 LangGraph 기반 매뉴얼 RAG 에이전트 확장 방향 제시.

💡 기술진 종합 소견

본 미니 프로젝트는 단기간 내 구현 범위와 실험 한계를 명확히 설정한 상태에서 핵심 파이프라인 동작을 검증했습니다. 3장에서 제시한 교정 사항 및 코드 개선안을 반영하면 차기 최종 프로젝트 또는 실무 포트폴리오로서 완성도가 한 단계 도약할 것입니다.

3. 발견된 결함 교정 및 즉시 개선 솔루션 (Audit Fixes & Solutions)

교정 솔루션

📌 산출물·모델·인프라별 교정 사항

Action Items

대상 영역 / 파일	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
Slide 5 / 10 서비스 범위	베어링 진동 DSP(FFT)·분류기·Autoencoder는 Colab에만 존재	Kafka 진동 토픽용 DSP Worker 컨테이너 추가해 C-MAPSS와 통합 관제
Slide 9 대시보드 URL	사설 WSL IP(http://172.24.240.1:8501)로 표기	localhost 포워딩 또는 리버스 프록시(Nginx)/클라우드 공개 URL로 정비
RUL 불확실성 표현	단일 점추정(Point Estimate) RUL만 출력	5시드 앙상블 분산 또는 Weibull 생존 분석 기반 신뢰구간(±N 사이클) 병기
LangGraph 에이전트	Slide 3/10에 개념도로만 존재(탐지→RAG→Slack)	경보 발생 시 정비 SOP 1건 자동 요약 프로토타입 연결로 완성도 극대화

🔧 [Fix 1] 진동 DSP Worker(FFT 28특징 + Autoencoder) Kafka 컨슈머 통합 골격

```
@app.post('/kafka/vibration-consumer')
def process_vibration_window(raw_12khz: np.ndarray):
    feats_28 = extract_hanning_fft_envelope(raw_12khz)  # Colab과 동일 모듈 임포트
    fault_cls = rf_classifier.predict(feats_28)
    health_idx = float(autoencoder.reconstruction_error(feats_28))
    timescale_db.insert_vibration_metrics(fault_cls, health_idx)
```

🔧 [Fix 2] Docker Compose 포트 바인딩 표준화 (WSL 사설 IP 의존 제거)

```
ports:
  - '0.0.0.0:8501:8501'  # WSL2 IP 대신 127.0.0.1 / 호스트 공개 포트로 통일
```

4. 발표·고도화 핵심 전략 & 최종 점검 체크리스트 (Success Strategy)

합격 가이드

🎯 1. '전처리 일치 검증(12.98 vs 12.51)' 부각

기술 차별화

오프라인 학습 파이프라인과 실시간 Kafka 서빙의 수치가 일치함을 직접 숫자로 증명한 것은 현업 MLOps에서 가장 높이 평가받는 포인트입니다.

2. 히스테리시스(상태유지) 알림 로직 설명

운영 센스

단순 임계치 초과 알람이 현장에서 왜 외면받는지, 상태 전환/복귀 간격 분리로 어떻게 해결했는지 한 컷 강조하세요.

🔍 3. 'CWRU는 쉬운 벤치마크' 자기 객관화 유지

신뢰성 확보

1.00 정확도를 과장하지 않고 데이터셋 한계를 스스로 짚은 점이 심사위원 신뢰도를 크게 높입니다.

4. 진동 모델 서비스 통합 로드맵 구체화

확장성

향후 과제인 DSP 워커와 LangGraph 매뉴얼 RAG 연동을 차기 최종 프로젝트의 1순위 구현 마일스톤으로 배치하세요.

📋 최종 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
파이프라인	**Kafka-TimescaleDB-Streamlit 연동**	10,196건 예측 저장 및 RMSE 12.51 정합성 실증 완료	확인 완료
알림로직	**히스테리시스 기반 중복 방지**	주의 60·긴급 29 알림 전환/복귀 기준 분리 동작 확인	확인 완료
서비스통합	**진동 FFT/Autoencoder 서비스화**	Colab 오프라인 검증 모델을 실시간 DSP Worker로 승격	고도화 필요
인프라	**접속 URL 및 배포 주소 정비**	사설 WSL IP(172.24.240.1) 대신 표준 localhost/도메인 노출	수정 권고
AI확장	**LangGraph 정비 매뉴얼 RAG**	경보 발생 시 정비 가이드 자동 생성 및 Slack 알림 연동	향후 과제

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 미니 프로젝트 제출 산출물(발표자료·스크립트·시연영상·배포URL)의 기술 무결성, 검증 엄밀성 및 발표 전달력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
김지선 님의 성공적인 최종 프로젝트 도약을 응원합니다.